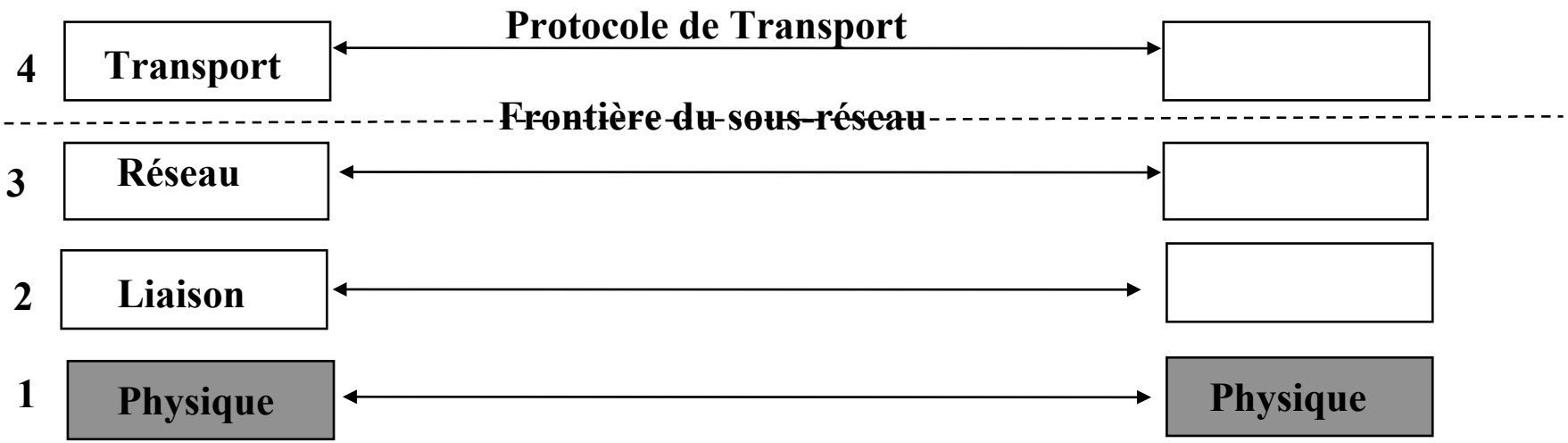
(Chapitre - 2)

La couche physique



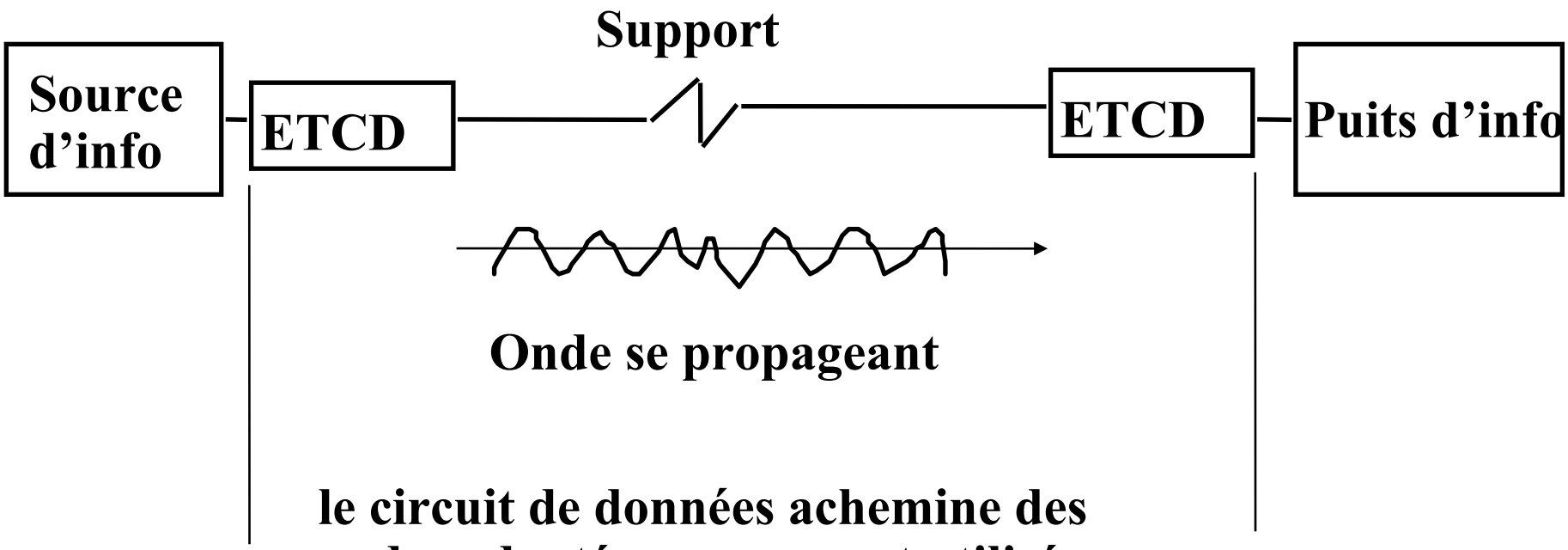
Plan du chapitre

- **Nature et représentation de l'information à transmettre**
- **Principes de la Transmission**
- **Mode de transmission**
- **Caractéristiques des voies de communications**
- **Les supports de communications**

Fonctionnalités

- Codage de l'information en signaux électriques
- Typologie des signaux émis
- Sens de transmission
- Supports physiques permettant l'émission des signaux

PRINCIPE DE LA TRANSMISSION



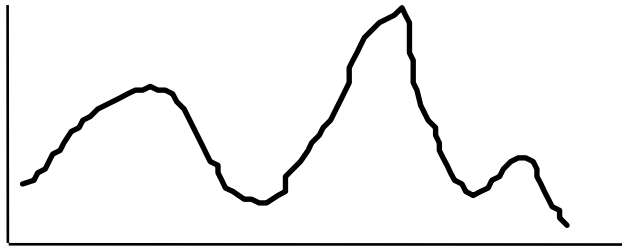
le circuit de données achemine des ondes adaptées au support utilisé

- **Types de transmission :**
  - **Sens: Simplex (1 seul sens) Half duplex (2 sens en alternance), Full duplex (2 sens en même temps)**
  - **Série : les signaux les uns après les autres sur 1 support**
  - **parallèle : plusieurs signaux en même temps sur plusieurs supports (Exemple imprimante parallèle, bus d'un ordinateur)**
  - **Synchrone: 1 information / top d'horloge connu de l'émetteur et du récepteur**
  - **Asynchrone: l'émetteur émet quand il veut mais il faut délimiter l'unité d'information (bit, octet, paquet) par une marque de début et de fin.**
  - **Souvent Asynchrone au niveau du paquet et synchrone au niveau du bit.**

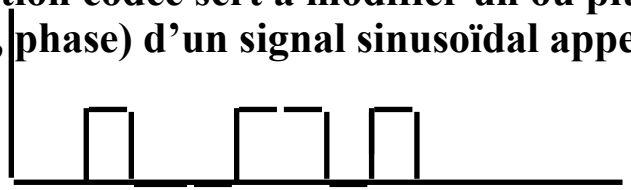
Modes de transmission

- **Analogique**
  - **Les ondes sur les supports "sont" l'information à transporter**

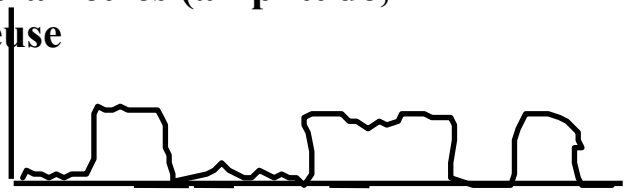
    Exemple : la voix pour le téléphone : plages de fréquences (entre 2000 et 4000HZ)



- **Numérique (binaire)**
  - **Les ondes représentent les deux valeurs logiques 1 et 0 par 2 valeurs d'amplitude, de fréquence ou de phase de l'onde**
  - **L'information codée sert à modifier un ou plusieurs des paramètres (amplitude, fréquence, phase) d'un signal sinusoïdal appelé onde porteuse**



0 1 0 0 1 1 0 1



La transmission analogique

- **Inconvénients de la transmission analogique**
  - **Taux d'erreur important**
  - **multiplexage de plusieurs voies sur même support compliqué et coûteux**
- **Avantage du numérique:**
  - **Multiplexage facile**
  - **Traitements des données faciles**
  - **Répétition facile et sans erreur**
  - **Coût des composants numériques (processeur et mémoire) en baisse constante**

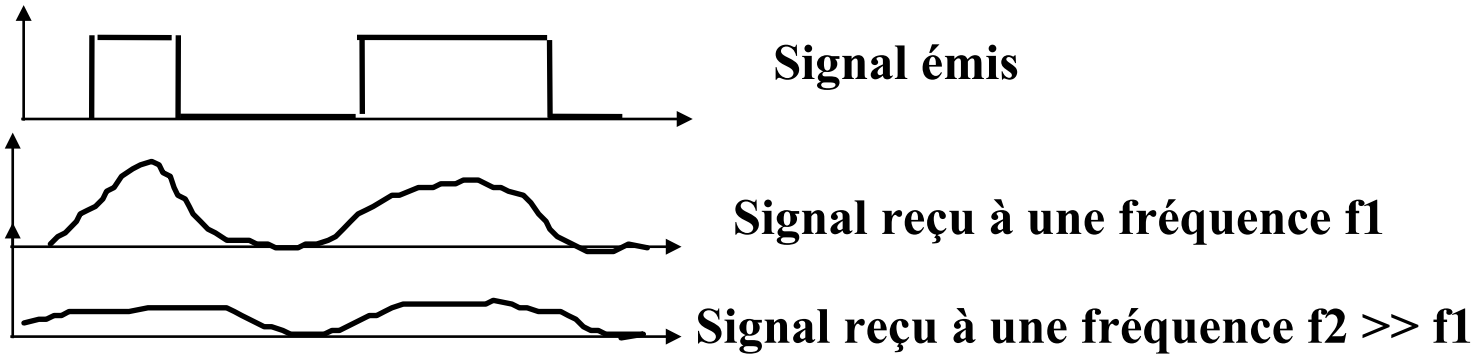
La transmission numérique

- **Au début : Réseau Numérique à Intégration de service RNIS (réseau numérique à intégration de service)**
  - **Réalisation France Télécom -> Numéris**
  - **services offerts:**
    - » **Accès de base:**
      - **Deux canaux numériques à 64 Kbit/s pour la voix numérisée ou les données (trame de 125 microsecondes),**
      - **un canal 16 ou 64 kbit/s pour la signalisation**
    - » **des canaux numériques de débits 384, 1536, 1920 kbit/s**

- **Puis : Evolution rapide vers**
  - **la famille xDSL : ADSL1 – ADSL2 – SDSL**
  - **La FO**
  - **Le sans fil**

Principes de transmission en bande de base

- affaiblissement et une distorsion des signaux qui varient suivant le support



- Au dessus d'une fréquence dite de coupure : on ne sait plus reconnaître les informations que l'on a émises
- Théorie du signal :
  - courbe de variation de l'affaiblissement en fonction de la fréquence
- Bande passante: plage de fréquence sans trop d'affaiblissement: on sait y reconnaître l'information que l'on a émise

Nature et représentation de l'information à transmettre

- **Affaiblissement dépend de la distance donc on n'a pas les mêmes débits suivant les distances ou alors il faut des répéteurs pour réamplifier le signal.**

- **Valence d'une voie :**

  nombre d'états logiques distincts (non compris l'état au repos) utilisés pour représenter l'information. On la notera V

  Exemple1 : V = 2, Voie bivalente E ! {e1, e2}

  - » **0 -> e1 ; 1-> e2**

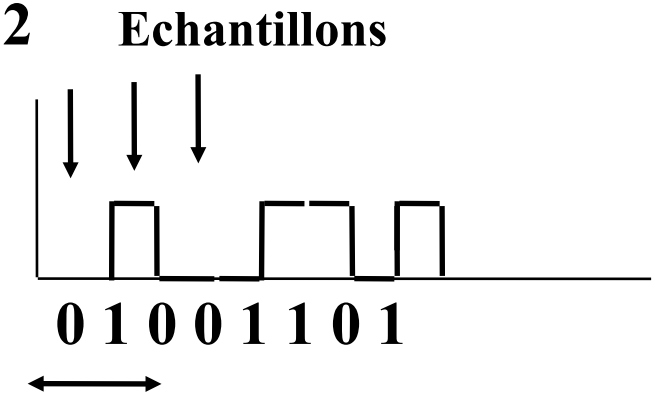
  Exemple2 : V = 4, Voie quadrivalente E ! {e1, e2, e3, e4}

  - » **00 -> e1, 01 -> e2, 10 ->e3, 11-> e4**

- **Fréquence de modulation d'une ligne:**
  - **En Baud: nombre d'échantillons distincts émis par secondes et reconnus par le récepteur (limité par la bande passante de la ligne)**

- **Débit binaire d'une ligne:**
  - **En bits par seconde**
  - **Dépend de la valence et de la bande passante**

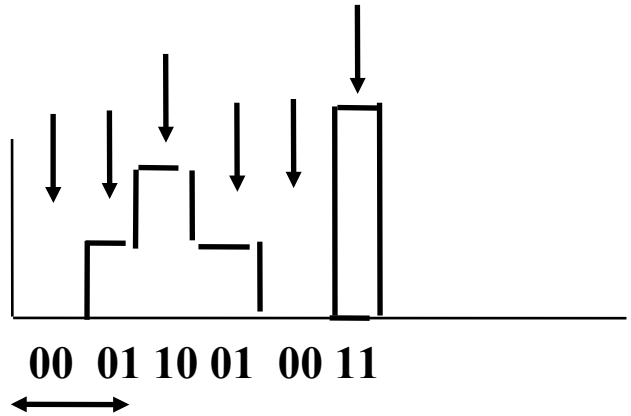
- **Ex: V= 2**



Période = 1/H

On sait reconnaître les 1 et 0 en échantillonnant toutes les demi périodes

- **Ex: V= 4**



Période = 1/H

On sait reconnaître les valeurs en échantillonnant toutes les demi périodes

Codage de l'information numérique

- **Nature de l'information à transmettre**

  numérique: suite d'éléments binaires codant l'information

- **Transmission des informations**

  elle se fait en modifiant l'état logique E de la voie.

- **Correspondance état logique / état physique**
  - **À chaque état logique peut être associée une valeur, ou une plage de valeur de l'état physique**
  - **À chaque état logique peut être associée une transition entre deux états physiques**

  Exemple : E dans {e1, e2}

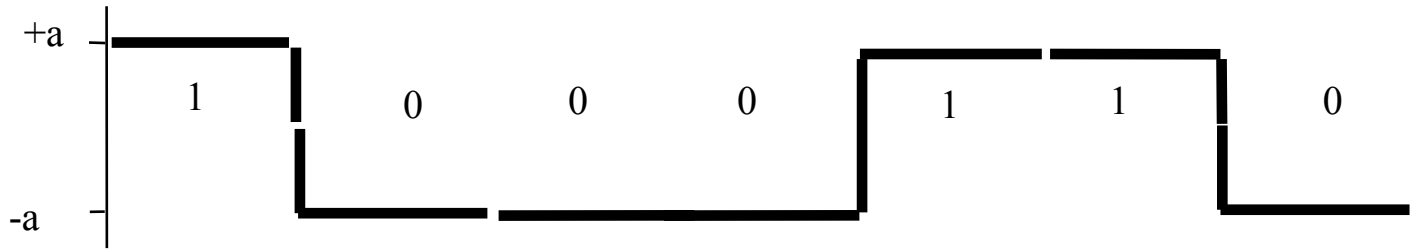
  » **e1 = 3, 5 v ± 0,5v ; e2 = -3, 5 ± 0, 5v**

  » **e1 = 3,5 v -> - 3, 5 v ; e2 = -3, 5v -> 3, 5v**

Exemples de codage

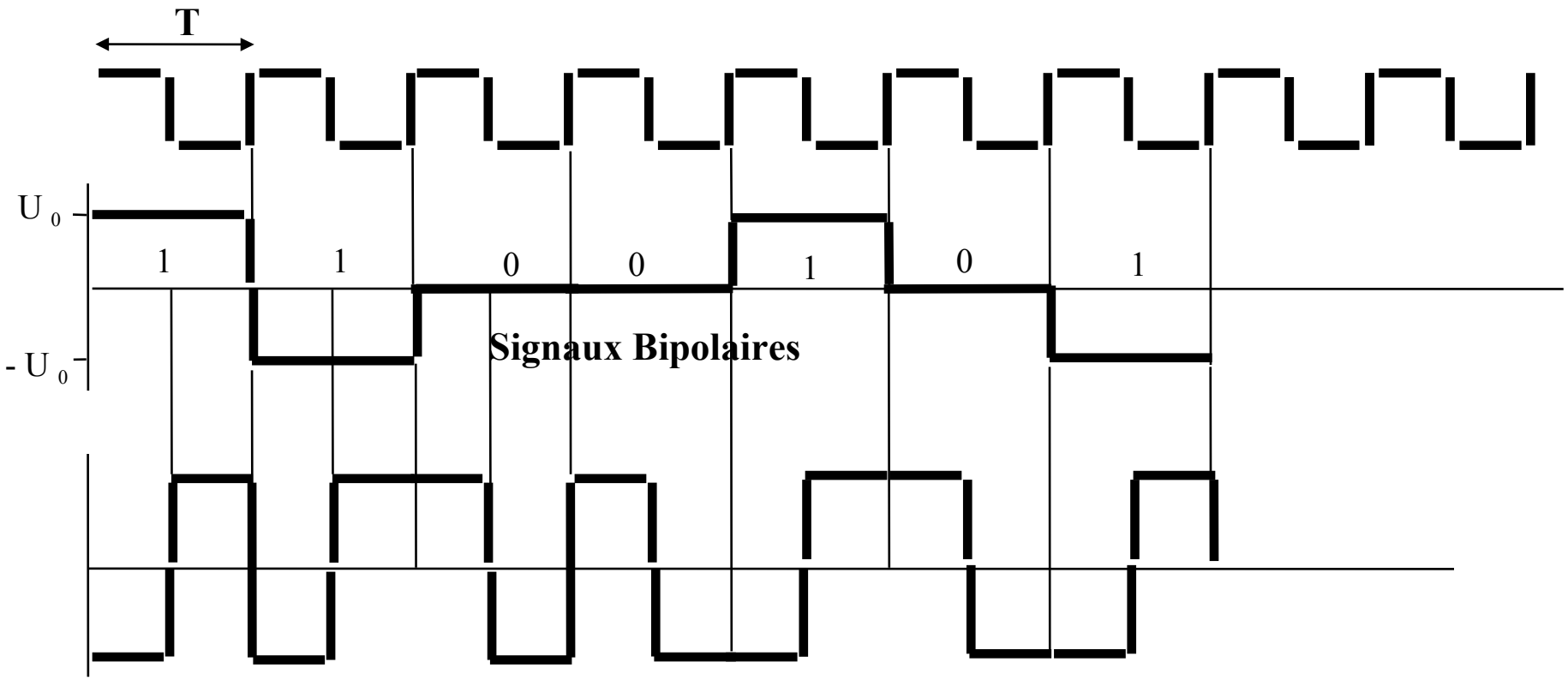
- **Codage NRZ: le plus simple**

tension



Inconvénients : suite de 1 ou 0 même tension
=> problème de synchronisation émetteur /récepteur
Si valeur au repos = valeur du 0 par exemple
=> problème de séparation de plusieurs valeurs identiques à la suite

Exemples de codage



Codage Biphase ou Manchester
(utilisé dans Ethernet)

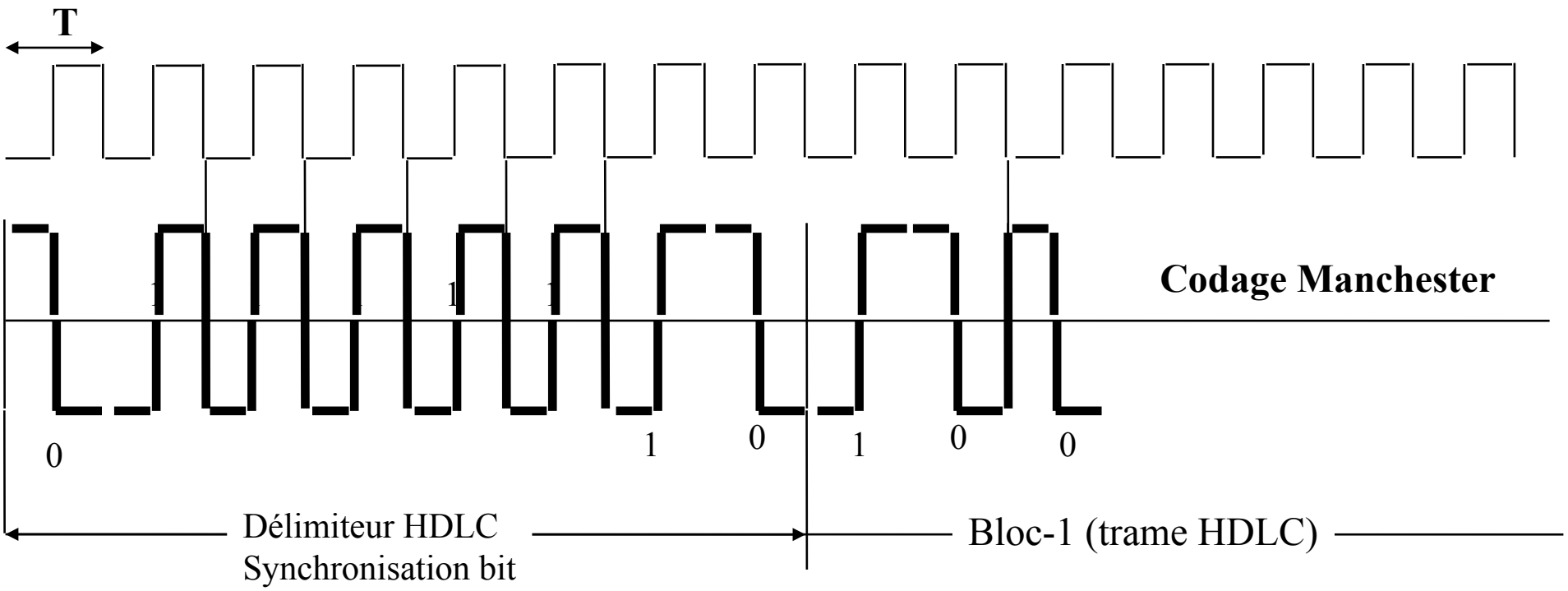
Synchronisation de la transmission (1)

- **But**

  assurer que le récepteur prélève l'information aux instants où le signal est significatif. Il s'agit donc essentiellement de synchronisation temporelle.

- **Méthode synchrone**
  - **Émetteur et récepteur disposent d'un même référentiel temporel qui détermine les instants de dépôt et de prélèvement des bits.**
  - **Le référentiel temporel appelé horloge est un signal de synchronisation le plus souvent fourni par l'émetteur via la fréquence de la porteuse**

Exemple de transmission synchrone

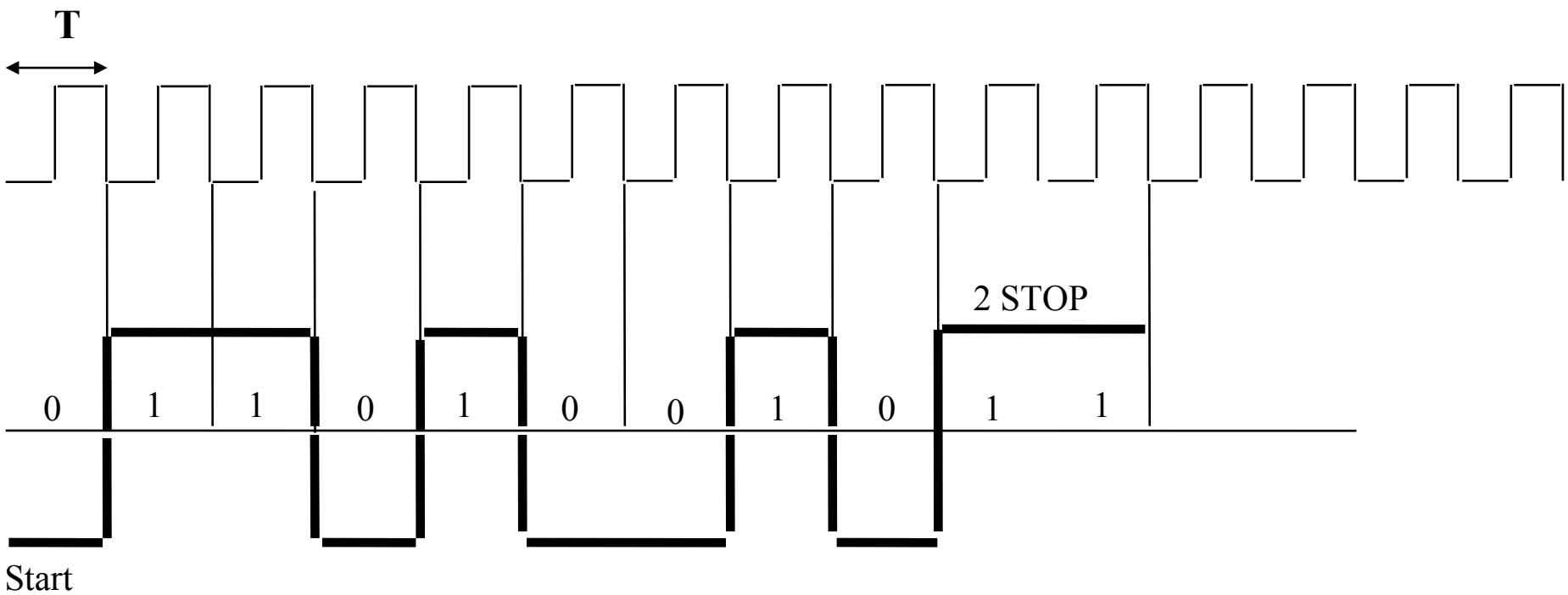


Asynchrone au niveau trame et Synchrone au niveau bit

Synchronisation de la transmission (2)

- **Méthode asynchrone**
  - Pas de référentiel temporel commun à l'émetteur et au récepteur
  - Les horloges de l'émetteur et du récepteur ont la même fréquence
  - L'horloge bit du récepteur est définie à partir du signal de début de bloc
- **Comparaison**
  - Le mode synchrone est utilisé pour des transmissions rapides, à grande distance et qui mettent en jeu de grandes quantités d'informations
  - Le mode asynchrone est utilisé pour des liaisons courtes à basse vitesse où la source de données produit des caractères à des instants aléatoires. Par exemple la liaison terminal ordinateur.

Transmission asynchrone : exemple

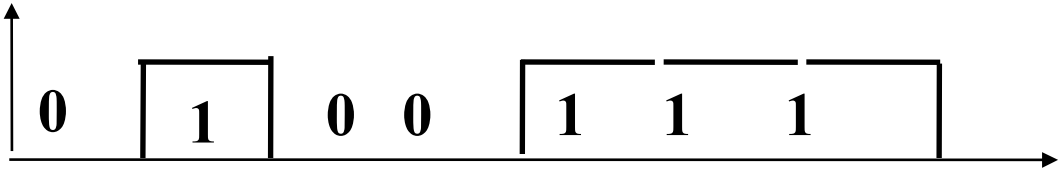


Transmission asynchrone caractère dite ”Start - Stop”

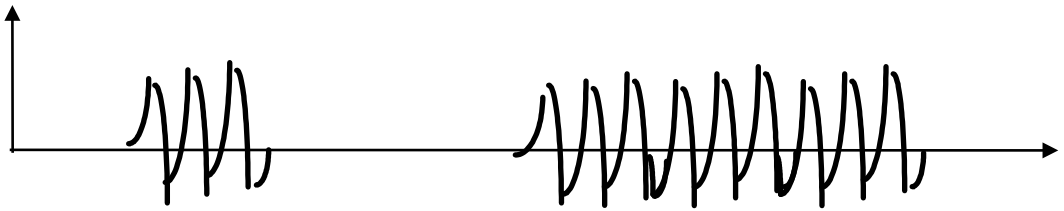
Transmission par modulation

- **Modem: modulateur/démodulateur**
  - **Principe : L'information codée sert à modifier un ou plusieurs des paramètres (amplitude, fréquence, phase) d'un signal sinusoïdal appelé onde porteuse**
  - **Modulation**
    - **par fréquence**
    - **d'amplitude**
    - **de phase**
  - **Combinaison de phase et d'amplitude**
    - » **Ex: 2 amplitudes et 4 phases -> 8 valeurs donc 3 bits possibles par échantillon**
  - **Exemple d'un modem V34 à 28 800 bit/s : 12 bits par échantillon (à 2400 bauds)**

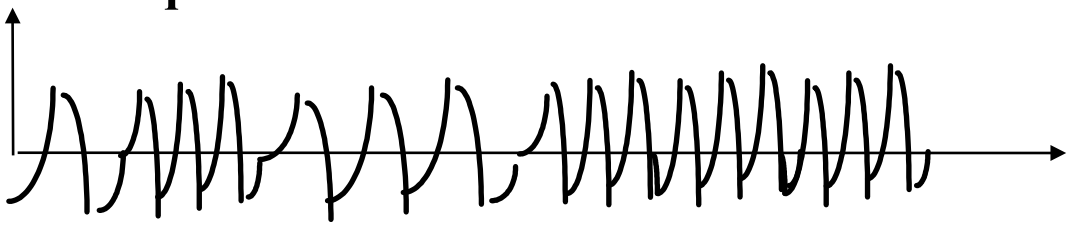
- **Information binaire à émettre :**



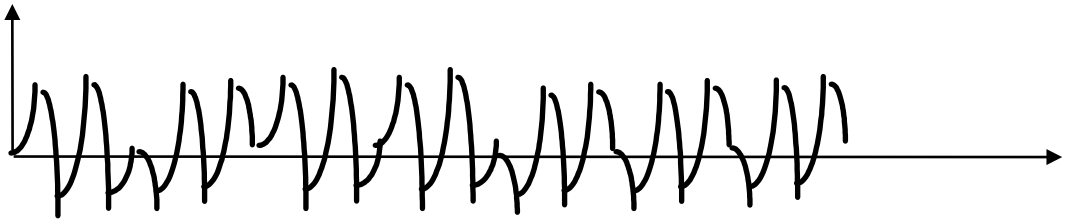
- **Modulation d'amplitude**



- **Modulation de fréquence**



- **Modulation de phase**



Caractéristiques Physiques des voies

- **Taux d'erreur**
  - **probabilité de perte ou d'erreur d'une information élémentaire**
  - **WAN (ligne télécoms) : 10^{-3}**
  - **MAN et LAN: $< 10^{-9}$**
  - **10^{-12} : bus en environnement protégé**

- **Longueur élémentaire**
  - **longueur maximale possible d'une ligne sans avoir de dispositif d'amplification ou de répétition**
  - **LAN: 1m à 2km**
  - **Ex: Ethernet 100BaseT à 100Mbps : segment de 100 m**
  - **FO 100km**

Caractéristiques Physiques des voies

- **Délai de propagation**

  Dépend de la vitesse de l ’onde et de la longueur du support.

  WAN: satellite 0,25s ; FO 0,0000003s pour 100m

  MAN: 10ms à 100ms

  LAN : 1 à 10ms

- **Défauts des voies**
  - **Distorsion : Deux caractéristiques à prendre en compte : l’affaiblissement et le déphasage**
  - **Perturbations : bruit thermique, bruit impulsif, écarts de fréquences, sauts (variations brusques) ou scintillement (variation lente) de la phase. La scintillation de phase s’appelle souvent gigue (*Jitter*).**

Pré-Histoire d'Ethernet

- câble 10base5 (coaxial épais) : 10 Mégabit/s 500m max
- Connexion prise vampire (problèmes de faux contacts)
- Vitesse de propagation : 230×10^6 m/s

- Câble fin 10base 2 : 10 Mégabit/s 200m max
- T et bouchon.
- Problème de la coupure du réseau
- Vitesse : $230\ 10^6$ m/s
- Transceiver + câble de connexion

- 1 seul carte pour différents cablages: coaxial, paire torsadée, fibre optique
- Aujourd'hui: Carte souvent vendue seulement pour paires torsadées : prise RJ45

Ethernet ou 802.3: Caractéristiques physiques

- **Débit nominal : 1 Mbits à 10Gbits / s**
- **Transmission en bande de base avec un codage Manchester (niveau haut 0, 85 volts, niveau bas - 0, 85 volts, 0 volt au repos)**
- **support câble :**
  - **Câble Ethernet épais 10Base5 - prise vampire - 500m -100 stations => pour mémoire car obsolète**
  - **Câble Ethernet fin 10Base2 - prise en T- 200 m - 30 stations- problème de panne => pour mémoire car obsolète**
  - **Paires torsadées 10BaseT, 100 BaseT, 1000 BaseT- concentrateur ou commutateur en plus - 100m - 1024 stations**
  - **Fibre optique 100 BaseFX- 1000 BaseFX- 10000 BaseFX- Hub - 2000m - 1024 stations - entre immeubles – pas de sensibilité électromagnétique**
- **Longueur maximum 2,5 km avec répéteurs insérés sur le réseau.**

Ethernet ou IEEE 802.3

Asynchrone au niveau trame et Synchrone au niveau bit

Préambule: 7 octets: 10101010

Codage Manchester : signal carré: synchronisation niveau bit

Fanion de début de trame: octet: 10101011

Séparation des trames par des silences de 9,6 microsecondes

Fin de trame : violation du codage Manchester

Ethernet ou IEEE 802.3

- **Débit nominal : 1 Mbits à 10Gbits / s**
- **Transmission en bande de base avec un codage Manchester (niveau haut 0, 85 volts, niveau bas - 0, 85 volts, 0 volt au repos)**
- **support câble :**
  - **Paires torsadées UTP 10, 100, 1000 Mb/s - concentrateur ou commutateur en plus - 100m - 1024 stations connectables**
  - **Fibre optique 100 BaseFX- 1000 BaseFX- 10000 BaseFX- Hub - 2000m - 1024 stations - entre immeubles – pas de sensibilité électromagnétique**
- **Support sans fil « WiFi » dans la bande radio ISM 2,4GHz**

- **Support métalliques actuels : Paires torsadées**

  - **Paire de fils torsadés: (2* 1 mm de cuivre isolé)**
    - » **Torsadé: Résiste mieux aux interférences extérieures**
    - **Utilisé en analogique (téléphone) et très répandu pour le LAN**
    - **UTP3 puisUTP5 (Unshielded Twisted Pair) non blindée**
      - **En général 4 paires dans le même câble (dont 2 utilisées en simplex)**
      - **UTP5 (cablage actuel) : Ethernet à 100 Mégabit/s**
    - **Actuellement le plus utilisé pour les réseaux locaux**
    - **< 100 km -> débit < 100 Kbits**
    - **< 10 km -> débit < 10 Megabits**
    - **<100m -> débit < 200 Mégabit/s**

  - **Ethernet: Hubs/Switchs + armoire de brassage**
  - **Segment : 100m max**
  - **Simplifie la gestion du réseau**

Fast Ethernet ?

- = Ethernet 100 Mégabit/s
  - On garde taille minimale des trames 64 octets
  - Tranche canal 5,12 microsecondes
  - Réduction de la longueur du support (250 m)

- Plusieurs Normes:
  - 100 base TX : 2 paires utilisées dans câble UTP5
  - 100 base T4: 4 paires torsadées utilisées dans câble UTP5
  - 100 base FX : 2 fibres optiques
    - » Codage 4B5B et NRZI

Ethernet Gigabit/s

- Réduction à 2m50 si on veut garder la longueur minimale des trames à 64 octets
- On garde 250 m mais taille minimal des trames à 640 octets
- Utilisation de 10% pour des paquets de 64 octets de données

- Ethernet 10 gigabit/s sur Fibre optique, et sur support cuivre courte distance

Support longue distance actuel : Les fibres optiques

- **Fil en verre très fin (1 cheveu) recouvert d'une gaine isolante (verre plus plastique)**
- **en simplex actuellement (duplex =2 fibres)**
- **Pas de lumière : 0 logique, Impulsion lumineuse : 1 logique**
- **Utilisées en LAN (FDDI) et WAN**
- **< 100km -> Plusieurs Gigabit/s**
- **Limitation due au passage de l'optique à l'électrique**
- **Optique pure > 10 000 000 Gigabit/s**

- **Gros développement : Autoroute de l'info (France cablée avant 2015)**
- **France Télécom: 1,3 million de km de fibres dès 1996**

Les supports sans fil (ondes radios)

- **Les ondes lumineuses:**
  - rayons infra rouges
    - » faible portée : télécommande de TV
    - » Facile à mettre en œuvre mais sensible aux obstacles
    - » omnidirectionnelles
    - » Utilisés pour connexion d'ordinateurs (portables) au réseau téléphonique (4 Méga bit/s)
  - rayons lasers
    - » peu coûteux, large bande passante
    - » très directif -> pas d'interception
    - » sensible même aux intempéries (chaleur)

- # Ondes radio (ou faisceaux hertziens)
  - grandes distances (jusqu'à 100 km)
  - Débit dépend de la plage de fréquence utilisée
  - Fréquence >100 Mhz jusqu'au GigaHertz
  - Problème de l'allocation des plages de fréquences → bande ISM « gratuite »
  - Très utilisé pour la télévision et artères principales du téléphone
  - Diffusion → problème de confidentialité (cryptage)
  - Mise en place beaucoup moins coûteuse que les cables ou fibres
  - Tours Hertziennes, antennes relais, bornes : moins onéreux que de creuser une tranchée !!! ou poser une goulotte !
  - Carte réseau locaux sans fil :
    - » WI-FI (Wireless Fidelity) norme IEEE 802.11x: au départ 4 Méga bit/s puis 11 Mégabit/s (802.11b) et jusqu'à 54Mégabit/s (802.11a)
    - » Bluetooth (1Mégabit/s)
    - » Wimax (réseau dense de bornes réceptrices à haut débit sera concurrent de l'UMTS)

Satellites géostationnaires (36 000 km) ou LEO

- » 50 Mbit/s
- » Vitesse : 3.10^8 m/s , Temps de propagation de 300 ns à 0,27s (aller-retour)
- » Utilisé pour les lignes internationales du téléphone
- » Problème du temps de transfert

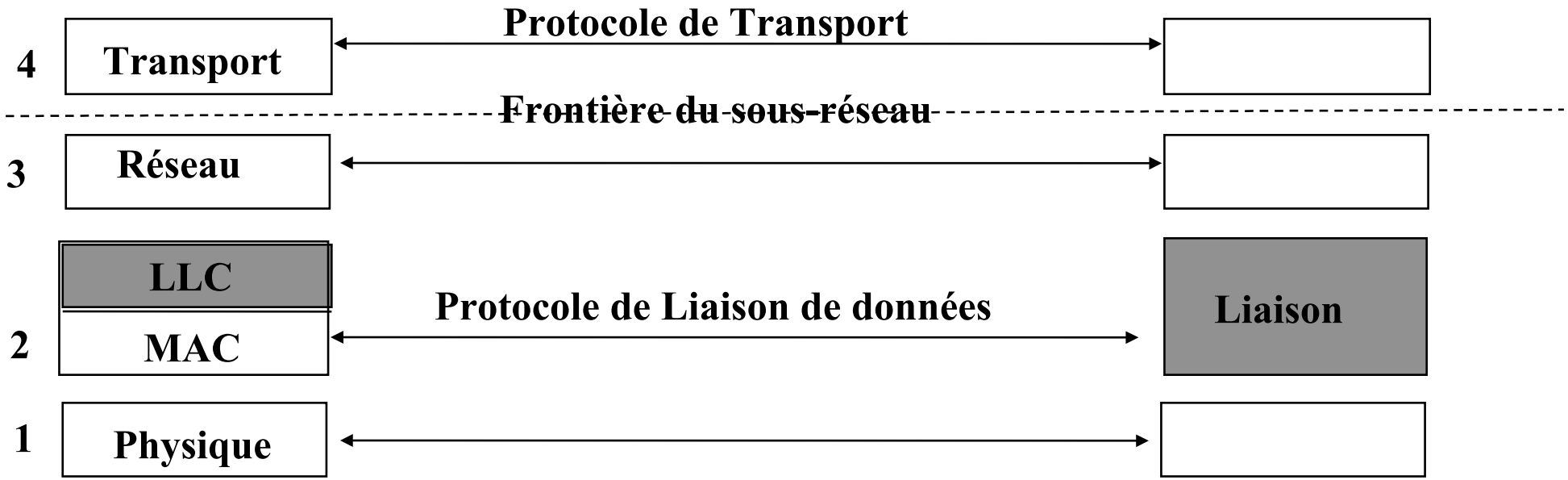
– Intérêt

- » pour la diffusion
- » pour point isolé (iles ...)
- » Intérêt pour accéder facilement (directement) à du haut débit
- » Pour applications mobiles (exemple : maritime)

- **Téléphone mobile ou radiotéléphone**
  - **Au départ analogique (1er en 1956 en France): maintenant numérique**
  - **Problème du nombre d'utilisateurs simultanés : plages de fréquence différentes pour éviter les interférences**
  - **Cellulaire (norme européenne GSM/GPRS/3G/EDGE/4G/5G):**
    - » **surface géographique découpée en petites cellules (max 10 km de diamètre) pour pouvoir réutiliser les plages de fréquence.**
  - **Puissance des appareils limitée pour ne pas émettre trop loin et santé**
  - **Nombre d'antennes d'émission/réception important (cf urbain)**
  - **Visibilité du trafic et des beacons**
  - **Débit pour le transport de données : GSM 9,6 Kb/s, GPRS : 50 Kb/s, 5G Mb/s**
  - **UMTS/3G/EDGE est disponible en France depuis septembre 2004 (débit 150 Kb/s à 250Kb/s), 3G+ à 350Kb/s, 4G et maintenant 5G (courte distance)**
  - **Wimax ?…**

(Chapitre - 3)

La couche liaison de données



Plan du chapitre

- **Introduction LLC/MAC**
- **Détermination de trame et transparence**
- **Contrôle d'erreur**
  - **Les codes correcteurs**
  - **Les codes détecteurs d'erreur binaire (avec ou sans demande de réémission)**
- **Ethernet**

INTRODUCTION

Sous-niveau LLC Logical Link Control

- **exemple SNA d'IBM, Netbeui de Microsoft...**
- **Service fournis à la couche réseau**
  - **Découpage en trame**
  - **Transfert avec détection de certaines erreurs**

Sous-niveau MAC Medium Access Control

- **Accès multiples à un support partagé (cf. wifi, 4G)**

La couche liaison propose donc un service sans connexion ni acquittement

- **Les services fournis à la couche réseau :**

  - Type 1: Service sans connexion et sans acquittement (cas d'Ethernet)

  Seulement aiguillage vers les différents protocoles de la couche réseau

  Convient si le niveau physique a un taux d'erreur très faible et si on suppose que les erreurs sont corrigées par les niveaux supérieurs. Il est utilisé pour transmettre la parole, les flots temps réel ou sur les réseaux locaux.

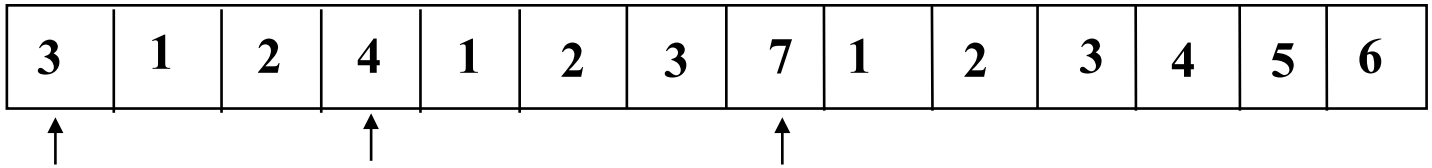
  – **Type 2: Service avec connexion**

  demande un établissement de la connexion, chaque trame envoyée est numérotée. Les trames sont reçues dans l'ordre où elles ont été envoyées.

  Contrôle de flux et d'erreur effectués

Notion de trame

- **But**
  - **fixer une unité de contrôle d'erreur. Un train de bits émis par la couche physique peut être déformé de trois façons : bits perdus, bits erronés, bits créés accidentellement.**
- **Techniques de découpage en trame**
  - **Compter les caractères : exemple 3 trames**



  - **Utiliser des caractères de début et de fin de trame**
  - **Utiliser des fanions de marquage de début et de fin de trame**

Transparence (1)

- **Problème de confusion des délimiteurs de trame et de données**
  - **si la trame est délimitée par des caractères ou des fanions de début et de fin**

    il faut permettre aux données transportées dans la trame de contenir soit ces caractères de début et fin de trame, soit ces configurations/ fanions sans que cela puisse prêter à confusion. Comment faire ?
    - **Exemple : Utilisation de fanions dans le protocole HDLC (liaison de données) qui utilise comme délimiteur de début et fin de trame la séquence de bits : 01111110. Afin d'assurer la transparence la source ajoute systématiquement un bit 0 après toute séquence de 5 bits à 1 rencontrée dans la trame 11111 → 111110. Le puits effectue l'opération inverse 111110 → 11111 c'est à dire qu'il retire le bit 0 qui suit chaque séquence de 5 bits à 1. Il y a une petite perte de bande passante (maximum 1/6e).**

Transparence : problème de confusion des délimiteurs de trame et de données

- **Méthodes hybrides**

  Certains protocoles utilisent la longueur, le viol du codage physique, plus les méthodes classiques.

  - **Exemple : la longueur pour retrouver la fin de trame et si celle ci contient le fanion ou le caractère de fin de trame, on en déduit que la trame n'est pas erronée et elle est acceptée.**
  - **Exemple : Ethernet filaire utilise un fanion de début de trame et effectue une violation du codage de Manchester différentiel pour permettre de détecter la fin de trame.**

Le contrôle d’erreur

Les données peuvent être modifiées ou perdues pendant le transport (exemple le transfert d'un fichier exécutable qui ne fonctionne pas)

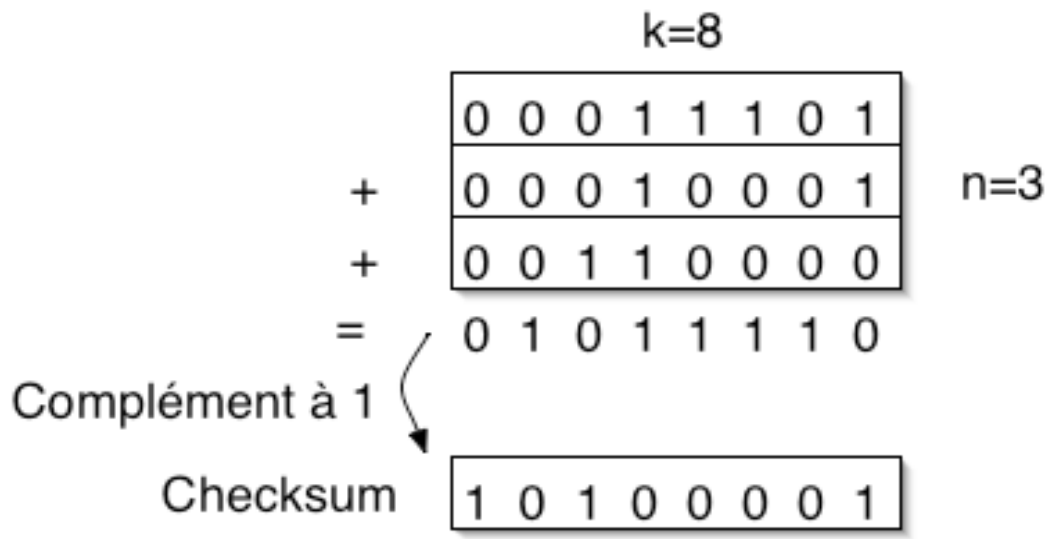
Comment se rendre compte de la modification/perte de données à l’arrivée des trames ? Grace à un mécanisme de détection d’erreurs.

Comment corriger les données erronées ? Grace à la correction d’erreurs. Deux méthodes possibles :

- introduire suffisamment de redondance dans les données pour que le récepteur puisse à la fois détecter et corriger les erreurs. Cette technique repose sur les codes correcteurs d’erreur.
- mettre dans les données juste ce qui est nécessaire pour que le récepteur puisse avec une forte probabilité détecter les erreurs et jeter les trames corrompues. La récupération des données se fait lors de la réémission des données erronées déclenchée aux niveaux supérieurs.
- Exemple Ethernet détecte et jète les trames fausses et TCP/IP gère la réémission des trames de données manquantes dans les paquets IP reçus. Les protocoles de deux niveaux coopèrent.

Exemple de détection d'erreur par checksum

- **Souvent utilisé dans les entêtes, très simple à réaliser matériellement**
- **Données considérées comme n mots de k bits**
- **Le mot de contrôle = complément à 1 de la somme des n mots**
- **A la réception, la somme des n mots de données + le checksum ne doit pas contenir de 0**
- **Détection des rafales d'erreur bit de longueur ≤ k**
- **Mais un nombre pair d'erreurs espacées de plus de k peuvent se compenser**
- **Utilisé dans les en-têtes UDP, TCP**



Exemple de code correcteur d'erreurs

Char.	ASCII	Check bits
H	1001000	00110010000
a	1100001	10111001001
m	1101101	11101010101
m	1101101	11101010101
i	1101001	01101011001
n	1101110	01101010110
g	1100111	01111001111
	0100000	10011000000
c	1100011	11111000011
o	1101111	10101011111
d	1100100	11111001100
e	1100101	00111000101

Order of bit transmission

Redondance avec un code de Hamming pour corriger les erreurs sans trop perdre en bande passante (logN bits ajoutés pour N bits)

Error Detection and Correction

- **Error-Correcting Codes**
- **Error-Detecting Codes**

Ethernet code detecteur d'erreur

- **Cyclic Redundancy Check (CRC) sur 4 octets**
  - **Fonction CCITT 32**
  - **Très bonnes propriétés de detection d'erreurs**
  - **Toutes les raffales impaires**
  - **Toutes les raffales paires de longueur ≤ 32 bits**
  - **Forte detection pour les raffales paires de longueur > 32 bits**
- **Trame de 64 à 1518 octets**
  - **Faible perte de bande passante 32/1518e**
  - **Très bonne protection dans les environnements courants (statistiques)**

Principe du Cyclic Redondancy Check

- On choisit un polynome diviseur avec de bonnes propriétés mathématiques, il est connu par émetteur et recepteur
- On considère la trame comme les coefficients d'un grand polynome binaire
- La division polynomiale avec le diviseur donne un reste
- Ce reste est retranché du polynome initial (sans le modifier ! Astuce technique de décalage !), qui devient alors un multiple du diviseur
- On envoie cette trame modifiée en <données|CRC>
- A l'arrivée la division polynomiale doit donc avoir pour reste « 0 » sinon c'est qu'il y a eu modification d'au moins un bit. CQFD

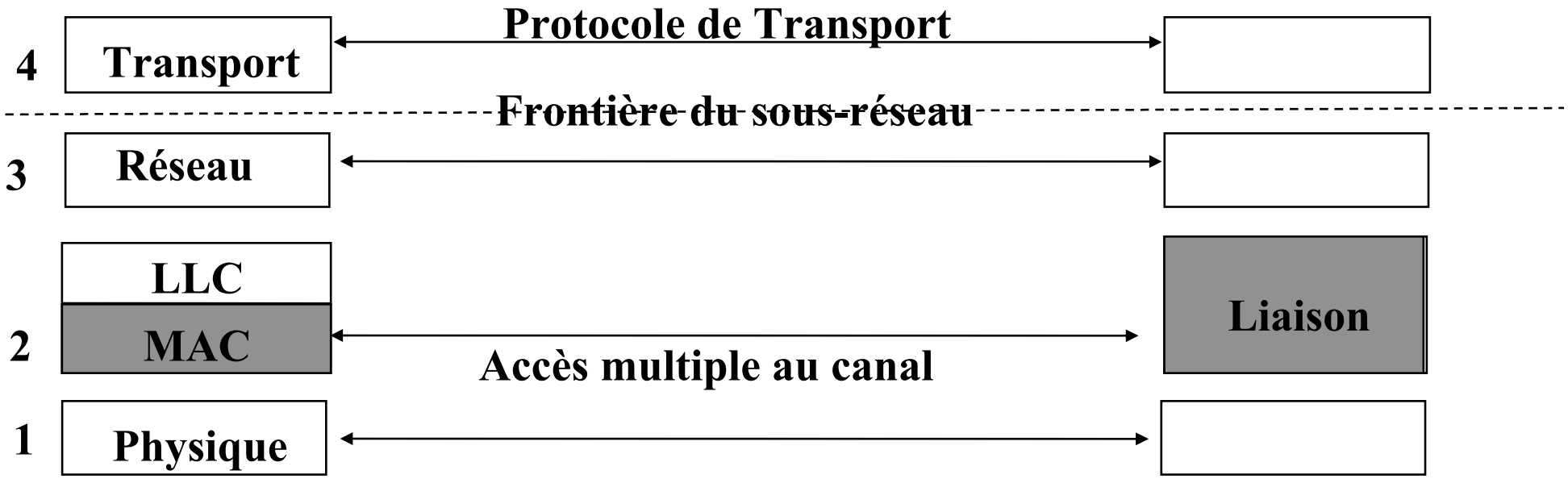
Exemple CRC Error-Detecting Codes

Frame : 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
Generator: 1 0 0 1 1
Message after 4 zero bits are appended: 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

```
                1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
1 0 0 1 1 | 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
            1 0 0 1 1
              1 0 0 1 1
              1 0 0 1 1
                0 0 0 0 1
                0 0 0 0 0
                  0 0 0 1 0
                  0 0 0 0 0
                    0 0 1 0 1
                    0 0 0 0 0
                      0 1 0 1 1
                      0 0 0 0 0
                        1 0 1 1 0
                        1 0 0 1 1
                          0 1 0 1 0
                          0 0 0 0 0
                            1 0 1 0 0
                            1 0 0 1 1
                              0 1 1 1 0
                              0 0 0 0 0
                                1 1 1 0   <- Remainder
```

Transmitted frame: 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0

Le partage des voies
Sous-niveau
Medium Access Control



Introduction

- Le coût de mise en place des supports physiques de transmission est très supérieur au coût des supports eux-mêmes.

=> Placement de supports à très haut débit et partage du débit offert entre plusieurs voies.

- Le partage repose sur deux techniques :
  - » Le multiplexage en fréquence
  - » Le multiplexage temporel

- D'autre part certains média à diffusion, permettent à tous les usagers d'émettre et de recevoir sur le même support physique, il faut donc définir une stratégie d'allocation de la voie de communication aux usagers (très utilisé dans les réseaux locaux sans fils)

Plan du chapitre

- **Techniques de partage des voies bipoint**
  - **Le multiplexage en fréquence**
  - **Le multiplexage temporel**
  - **(Commutation de circuits)**
- **Techniques de partage des voies à diffusion**
  - **Allocation par compétition**
    - » **ALOHA pur et ALOHA discrétisé**
    - » **Avec détection des transmissions en cours**
  - **(Allocation par élection**
    - » **Centralisée**
    - » **Distribuée**
  - **Comparaison des techniques par compétition et par élection)**
- **Les réseaux locaux et le modèle OSI**
- **Ethernet IEEE 802.3**

Multiplexage en fréquence

- **Définition**

  La bande passante de la ligne physique est divisée en un certain nombre de sous-canaux plus étroits affectés en permanence à des utilisateurs.

  Exemple : la radio FM => mais problème de l'allocation des plages de fréquences

  Exemple : Multiplexage des voies téléphoniques analogiques

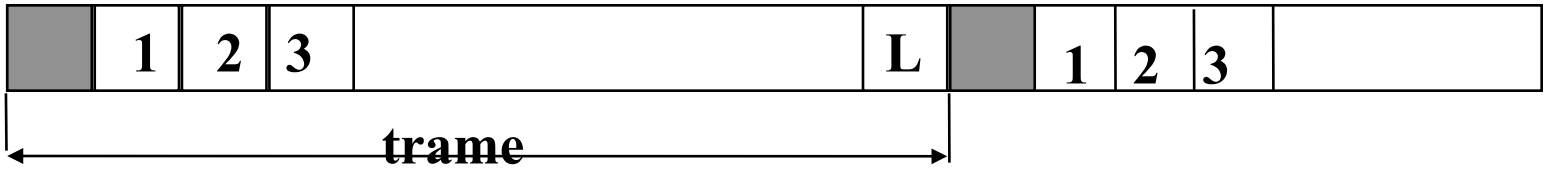
  - **Une voie téléphonique = un sous-canal de largeur 4 KHz**
  - **Groupe primaire : 12 voies téléphoniques dans un sous-canal de largeur 48 khz**
  - **5 groupes primaires forment un groupe secondaire (60 voies)**
  - **Certains supports pouvaient supporter jusqu'à 230 000 voies téléphoniques !**

Multiplexage temporel

- **Définition**

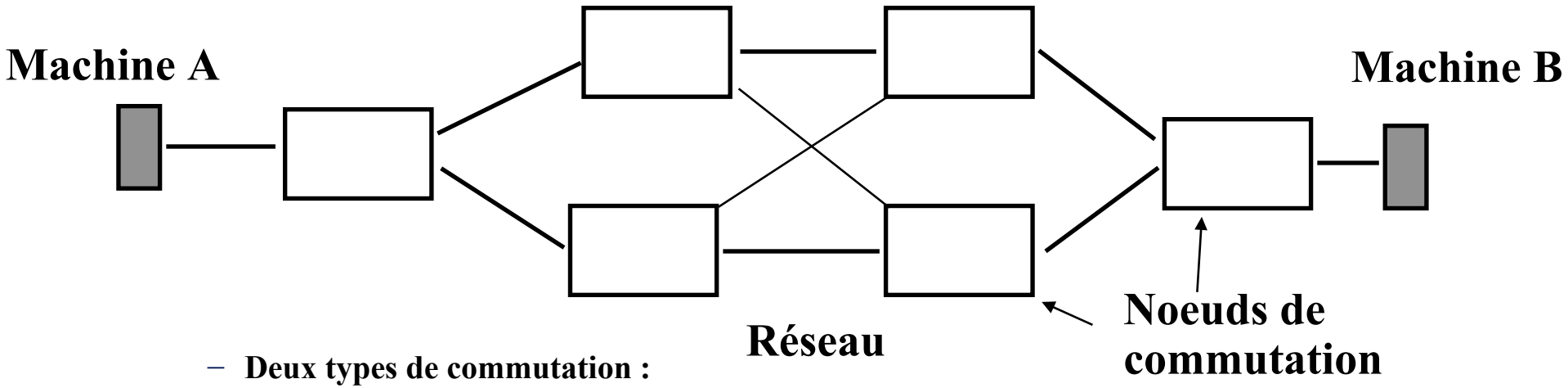
  On affecte à chaque utilisateur à tour de rôle la totalité du débit binaire de la voie pendant une fraction de temps.

- **Mise en œuvre :**
  - **Le train de bits de débit *D* sur la voie haute vitesse est divisé en trames de *L* intervalles de temps-bit. Chaque intervalle de temps contient un caractère/bit/symbole en provenance des voies à basse vitesse. Le premier intervalle de temps est souvent réservé pour le contrôle du multiplexage.**



La commutation (1)

- C'est une famille de technique de partage d'une voie composée de plusieurs tronçons.



- Deux types de commutation :
  - » Circuits : exemple le réseau téléphonique par commutation de circuits élémentaires
  - » Paquets : envoi de paquets indépendamment les uns des autres : exemple X25 longtemps utilisé par Transpac, ou TCP/IP

La commutation temporelle asynchrone

- => Traitement par circuit intégrés (pas par logiciel)
- => Ce type de commutation permet d'atteindre des débits de l'ordre du Gigabit.
- => Réseau ATM
  - Taille des cellules de 48 octets
  - Commutateurs à 4 à 16 liens à 155 Mégabit/s sur le marché
- Réseau normalisé pour les autoroutes de l'information

Allocation des voies à diffusion : Aloha (bonjour en hawaien)

Réseau radio entre iles hawaïennes : puis principe Ethernet en 73 et normalisation en 80

- **Une station voulant émettre un paquet d'information sur la voie, commence immédiatement à le transmettre. Si deux émetteurs ou plus émettent en même temps, il y a collision et les émetteurs devront re-émettre leur paquet ultérieurement.**
- **Aloha pur arrive à une efficacité de 18% du débit total dans le meilleur des cas (hypothèse de taux d'arrivées poissonniens)**
- **Aloha discrétisé : le temps est discrétisé en intervalles et les horloges sont synchronisées. Les messages ne sont transmis qu'en début d'intervalle de temps => l'efficacité doublée 37% du débit total**

Allocation des voies à diffusion : CSMA

Pour réduire les collisions et donc augmenter les performances : stratégie CSMA (Carrier Sense Multiple Acces)

- Accès multiple avec détection de porteuse → on sait détecter si le média est libre...
- Stratégies CSMA
  - Une station voulant transmettre ne le fera donc que si la voie est libre. Les stations écoutent la voie. A quel moment une station doit commencer à émettre lorsque la voie est libre ?
    - Immédiatement ?
    - Après une durée aléatoire ?

Allocation des voies à diffusion : CSMA

- **Stratégie persistante :**
  - Lorsque l'on veut émettre, si le canal est libre, on émet.
  - si le canal est occupé, on attend qu'il soit libre
  - Pb: quand le canal se libère toutes les machines en attente émettent en même temps:-(.
  - Stratégie du protocole Ethernet avec une amélioration (CD) pour ne pas rentrer dans un régime de collision.
- **Stratégie non persistante**
  - idem que persistant mais quand le câble est occupé, on attend une durée aléatoire avant de re-essayer d'émettre sa demande sans continuer à regarder le médium.
  - on attend plus longtemps au niveau d'une station mais moins de collisions → efficacité augmente (55% dans le meilleur des cas)
  - Stratégie du Wifi, avec intervalle aléatoire x2 en cas d'échec (CSMA/CA)

Allocation des voies à diffusion : CSMA / CD

- **On a en plus un mécanisme supplémentaire permettant de détecter s'il y a une collision pendant que l'on émet.** Chaque machine écoute le câble pendant qu'elle émet, s'il y a une différence par rapport à ce qu'elle a émis, c'est qu'il y a eu collision.

- **Détection des collisions**
  - une station émettrice qui veut détecter les collisions doit observer le câble pendant une durée égale au temps de propagation du signal d'un bout à l'autre du câble pour être sûr de sa réussite de sa transmission
  - les erreurs devront être rattrapées par les couches supérieures

Une station ayant détecté une collision se met en attente pendant une durée aléatoire X dont l'intervalle de définition double à chaque nouvelle collision jusqu'à une valeur maximum au-delà de laquelle la station déclare qu'elle ne peut émettre, sinon l'efficacité s'effondre.

→ CSMA/CD est la stratégie d'Ethernet filaire.

Algorithme Ethernet

- **Construire trame à émettre; NbTentative=0 ;**
- **Répéter:**
  - **Tant que câble occupé faire attendre (CSMA)**
  - **Tant que pas de collision (CD) faire**

  Transmettre (avec CD)

  Si collision détectée et NbTentative <16 faire

    » **Arrêter transmission**

    » **Tirage aléatoire du temps d'attente dans un intervalle fonction de 2^Nbtentative**

    » **Attendre la durée aléatoire calculée**

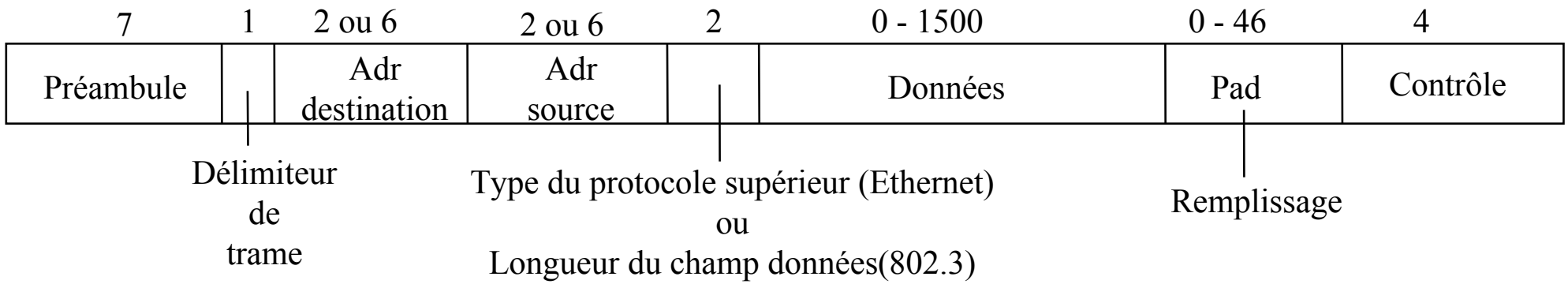
    » **NbTentative= NbTentative+1**
- **Jusqu'à transmission complète ou NbTentative =16**

Autres protocoles sans collision : Algorithme avec jeton distribué

- **Jeton circulant**
  - **Le contrôle est matérialisé par un jeton (trame spéciale), passe de station en station séquentiellement afin de symboliser le droit d'accès.**
  - **Recevant le jeton, une station qui veut émettre, retire le jeton et le remplace par son message. Quand elle a fini d'émettre, la station qui a retiré le jeton en ré-émet un qu'elle transmet à sa voisine. Une station ne désirant pas émettre retransmet le jeton à sa voisine.**
- **Problèmes**
  - **Si on ne dispose pas d'une topologie en anneau il faut la recréer, au moyen d'un protocole (dit protocole d'anneau virtuel : bus à jeton).**
- **Exemple : protocole Token Ring 802.5 (SNA)**

Ethernet

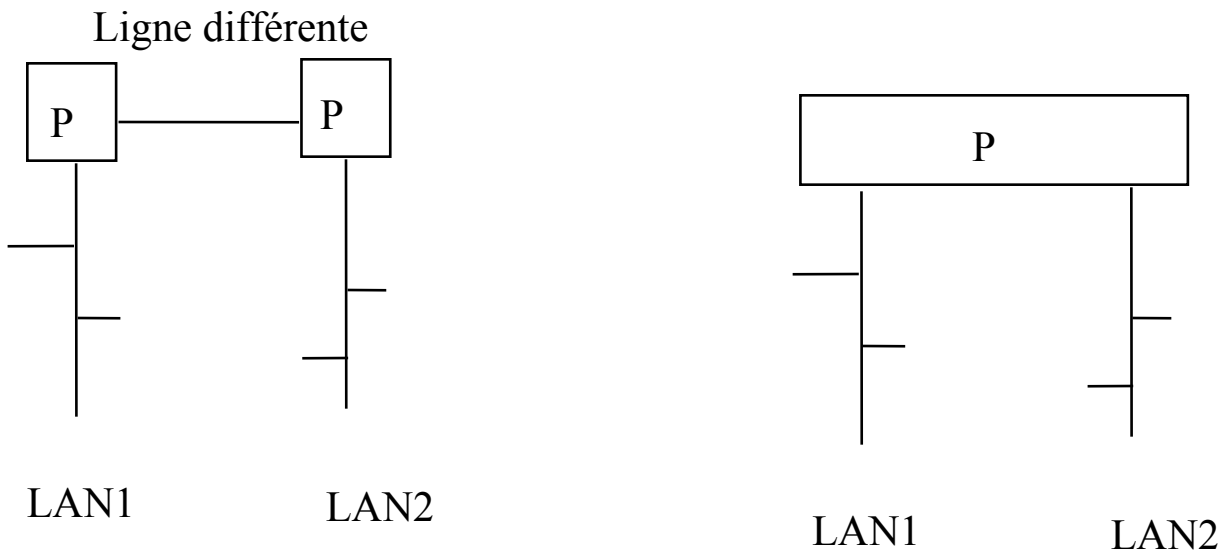
- **Fonctions du sous-niveau LLC/MAC :**
  - **Mise en trame,**
  - **Adressage physique des cartes (dans les drivers)**
  - **Détection des erreurs binaires jusqu'à séquence <33 bits**
  - **Réagit aux signaux de détection d'occupation du canal et de détection de collision qui sont envoyés sur le support par le transmetteur.**
- **Format de la trame**



Ethernet : la trame

- **Description des champs**
  - **Préambule : 7 octets 10101010, but synchronisation bit du récepteur**
  - **Marqueur de début : 1 octet 10101011, but synchronisation octet et trame**
  - **Adresse destination : (2 ou) 6 octets, 6 octets pour l'Ethernet ≥ 10 Mbit/s. Le bit de plus fort poids indique s'il est à 1 une adresse de groupe, et une adresse individuelle s'il est à 0. Si tous les bits de l'adresse sont à 1 il s'agit d'une adresse de diffusion. Le bit qui suit le bit de plus fort poids indique s'il s'agit d'une adresse locale ou universelle.**
  - **Champ longueur : 2 octets, il indique la longueur du champ contenant les données transmises. La longueur d'une trame doit être au minimum de 64 octets au total et de 1500 au maximum pour les données.**
  - **Pad : si la longueur des données à transmettre est insuffisante ce champ contient des octets de remplissage.**
  - **Contrôle : il s'agit de 4 octets servant au contrôle d'erreur avec une fonction CRC**

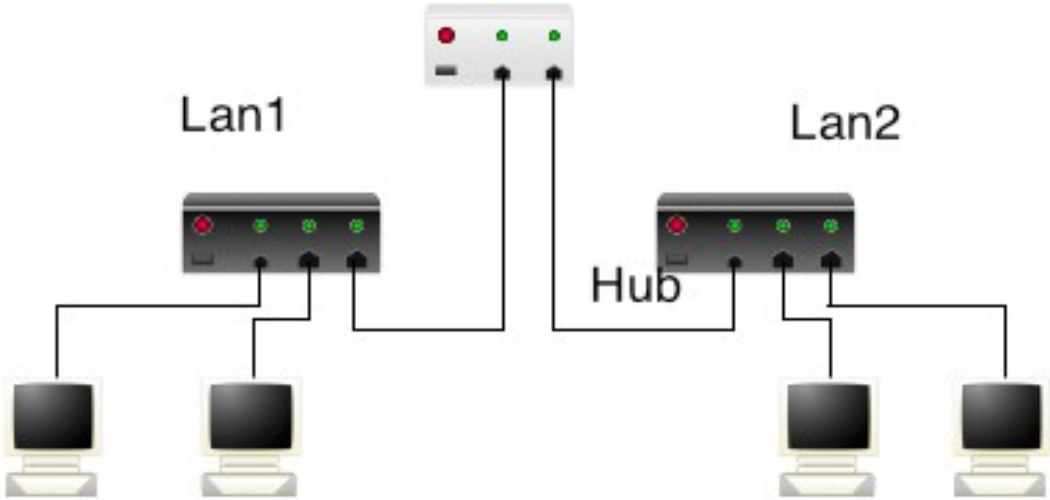
Passage d'un LAN à un autre: les ponts



- **Différence avec un routeur on ne remonte pas jusqu'a la couche réseau (niveau 3)**
- **Différence avec un répéteur (fonctions d'en(désen)capsulation et de filtre)**
- **Les LANs peuvent être ou non de même type**

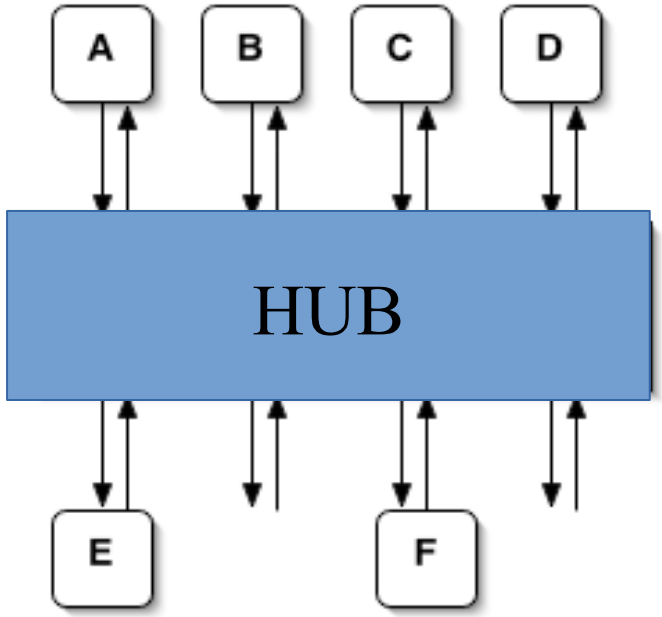
Infrastructure LAN

- **Intérêts :**
  - **Performances des LAN Ethernet dans un batiment**
  - **Optimisation de la charge**
    - » **Partage entre LANs filaires, LANs sans fils**
    - » **Historiquement on restreignait les domaines de collision**



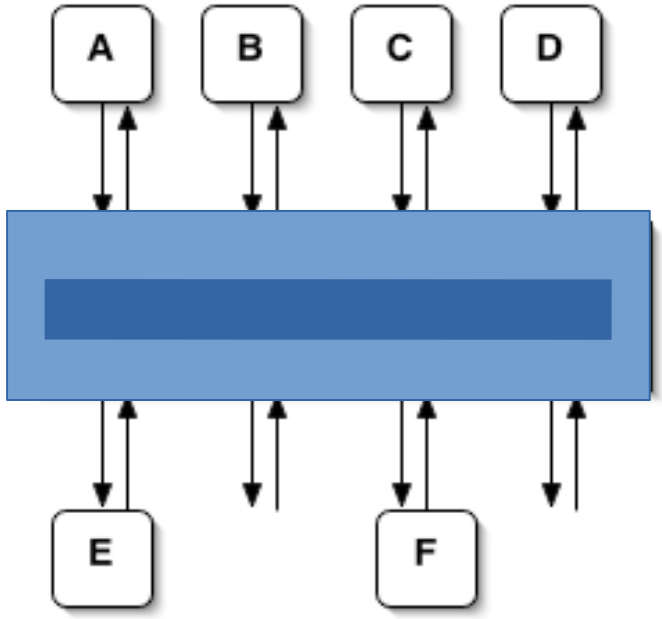
Le HUB Ethernet (fossile utile ;-))

- **(multi) Pont : nb ports>2, le plus souvent mono technologie de niveau physique.**
- **Prolonge le réseau Ethernet en établissant une zone de collision et de diffusion entre tous les ports source et destination pas de décodage de l'adresse de destination**
- **Fonctionnement en full-duplex**
- **Existe avec différents débits sur les ports, par exemple:**
  - **1 port 10base2 et 10 ports 10baseT**
  - **1 port 100baseT à 100 Mb/s et 24 ports à 10baseT à 10 Mb/s**



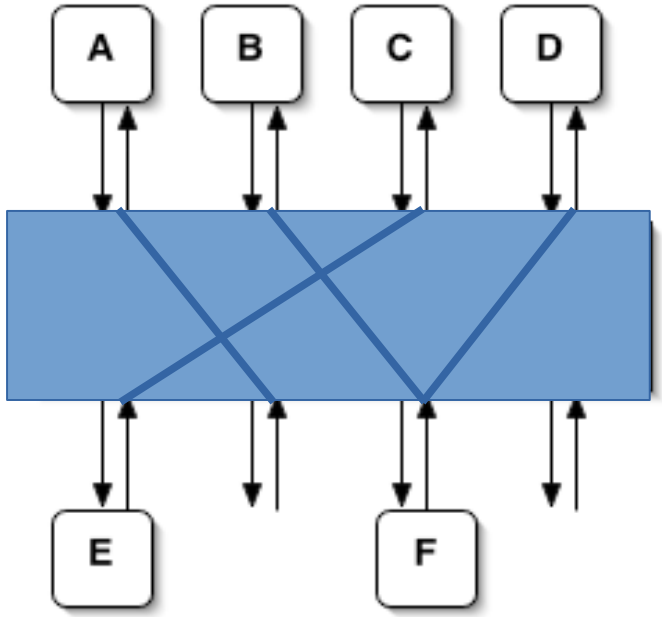
Le HUB Ethernet (fossile utile ;-))

- **(multi) Pont : nb ports>2, le plus souvent mono technologie de niveau physique.**
- **Prolonge le réseau Ethernet en établissant une zone de collision et de diffusion entre tous les ports source et destination pas de décodage de l'adresse de destination**
- **Fonctionnement en full-duplex**
- **Existe avec différents débits sur les ports, par exemple:**
  - **1 port 10base2 et 10 ports 10baseT**
  - **1 port 100baseT à 100 Mb/s et 24 ports à 10baseT à 10 Mb/s**



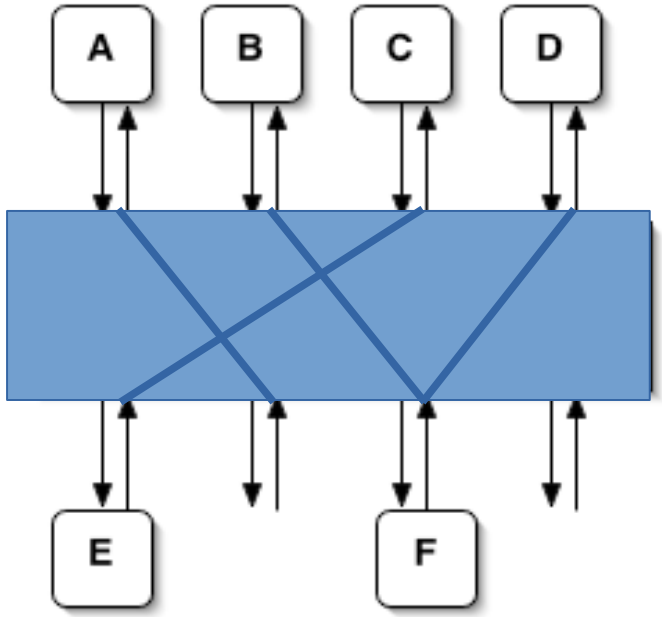
Le commutateur (ou switch) Ethernet

- (multi) Pont haute performance: nb ports>2, filtrage mais souvent mono technologie de niveau physique
- Utilisé à la place des hubs pour augmenter les performances en établissant des circuits commutés entre source et destination sans diffuser les paquets aux autres ports: le commutateur commence à réémettre le paquet dès qu'il a reçu l'adresse de destination
- Fonctionnement en full-bandwith et en full-duplex si la technologie le permet
- Restriction des domaines de collision au port de sortie concerné
- Existe avec différents débits sur les ports, par exemple:
  - 1 port 10base2 et 10 ports 10baseT
  - 1 port 100baseT à 100 Mb/s et 24 ports à 10baseT à 10 Mb/s
  - 1 port 1000baseFX Gigabit/s et 24 ports 10/100 Mb/s



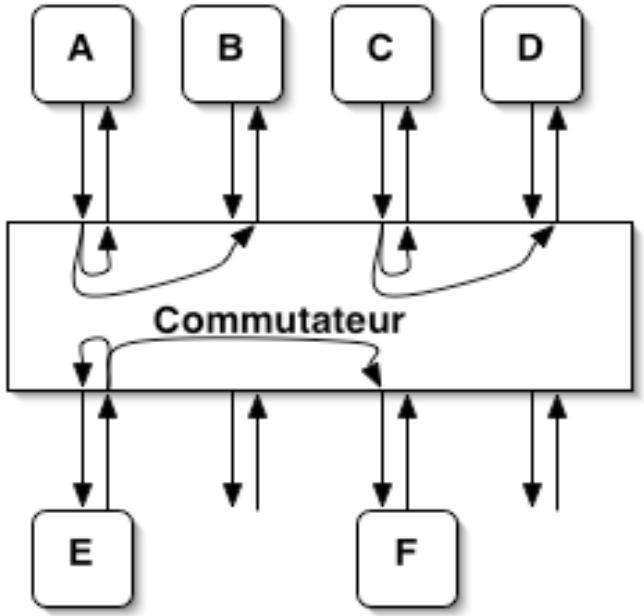
Le commutateur (ou switch) Ethernet

- (multi) Pont haute performance: nb ports>2, filtrage mais souvent mono technologie de niveau physique
- Utilisé à la place des hubs pour augmenter les performances en établissant des circuits commutés entre source et destination sans diffuser les paquets aux autres ports: le commutateur commence à réémettre le paquet dès qu'il a reçu l'adresse de destination
- Fonctionnement en full-bandwith et en full-duplex si la technologie le permet
- Restriction des domaines de collision au port de sortie concerné
- Existe avec différents débits sur les ports, par exemple:
  - 1 port 10base2 et 10 ports 10baseT
  - 1 port 100baseT à 100 Mb/s et 24 ports à 10baseT à 10 Mb/s
  - 1 port 1000baseFX Gigabit/s et 24 ports 10/100 Mb/s



Le commutateur (ou switch) Ethernet

- **Electronique haute performance (nombreux ports avec chacun leur domaine de collission, filtrage)**
- **Utilisé à la place des hubs pour augmenter les performances en établissant des circuits commutés entre ports source et destination sans diffuser les paquets aux autres ports : le commutateur commence à réémettre le paquet dès qu'il a reçu l'adresse physique (MAC) de destination**
- **Fonctionnement en full-duplex**
- **Restriction des domaines de collision→ rareté**
- **Existe avec différents débits sur les ports**
  - **Par exemple: 1 port à 100 mégabit/s et 24 ports à 10 mégabit/s, ou 1 port Gigabit/s et 24 ports 10/100 mégabits/s**



Exemple: le réseau local de l'UFR IMA

- **Un réseau Ethernet filaire :**
  - à base de fibre optique entre les étages, certaines parties
  - Gb/s
  - Taux erreur : 0.4 10^{-10}
  - Utilisé comme réseau fédérateur des LANs Ethernet filaires
  - Avec les serveurs + un routeur vers l'extérieur
  - Des LANs Ethernet
  - avec commutateur
  - 100 Mb/s
- **Un réseau Wifi**
  - Bornes connectées à l'Ethernet filaire